

《安龄智境·空间体检》

两个月项目开发计划书

本计划书只说明前两个月需要完成的项目，不讨论后续扩展。项目目标是做出一个能够在手机上完成单房间扫描，并自动生成空间平面图、通行路线、风险热力图和适老化调整建议的可操作原型。

一、这个项目是干什么的

“安龄智境·空间体检”是一套面向居住空间的适老化风险评估应用。使用者拿手机扫描一个卧室或客厅，系统读取房间轮廓、门的位置和主要家具的位置，再把三维扫描结果转换成二维俯视图。用户选择居住者的行动情况，例如普通老年人、使用拐杖或使用助行器，系统随后分析房间内的通行空间是否足够、家具是否挡路、转弯位置是否狭窄，以及家具边角是否靠近主要路线。

分析完成后，系统在二维平面图上用红、黄、绿区域表示风险高低，计算一条从床边到房门等指定位置的相对安全路线，给出整体安全评分，并生成具体的家具调整建议。现场演示时，可以先扫描一次存在障碍的房间，再移动椅子、纸箱等物体，重新扫描或更新模型，展示风险热力图、路线和评分发生变化。

这个项目不是完整的装修设计软件，也不输出水电施工图。两个月版本只完成“单房间空间体检”：看清房间、理解主要家具的位置、计算通行风险、给出基础改进建议。它的核心价值是把原本依靠人工观察的空间问题，转化成可视化、可计算、可比较的评估结果。

1. 项目输入和最终输出

类别	具体内容
输入	手机扫描得到的墙体、门、房间尺寸和主要家具数据；用户选择的行动能力档案；用户指定的路线起点和终点。
处理	三维坐标转二维平面图；空间网格化；家具占用区域计算；通道宽度和转向空间计算；路径规划；风险评分。
输出	简化三维模型、二维家具平面图、安全通行路线、风险热力图、整体安全评分、问题清单和家具调整建议。

2. 两个月版本的各项功能

功能	具体说明
功能一：居住者档案选择	用户选择“普通老年人、使用拐杖、使用助行器”三种情况。不同档案对应不同的通行宽度、转向空间和风险敏感程度，因此同一个房间在不同档案下可能得到不同评分。

功能	具体说明
功能二：单房间手机扫描	使用手机摄像头和深度能力扫描一个卧室或客厅，读取墙面、门、房间尺寸及床、桌、椅、柜子等大型家具的位置和尺寸。扫描结果需要保存，方便后续计算和重复展示。
功能三：二维平面图生成	将扫描得到的三维坐标统一到同一坐标系，再投影到地面平面，生成能够看出墙体、门和主要家具位置的二维俯视图。用户应能清楚地看出房间布局。
功能四：人工校正	扫描结果可能遗漏家具或识别错误，因此提供删除错误物体、补充障碍物、调整物体位置和重新选择物体类别的简单功能。该功能用于保证现场结果可靠。
功能五：通行路线生成	用户在平面图上选择起点和终点，例如床边到房门。系统根据家具占用区域和使用者需要的安全间距，计算一条可通行路线；如果没有可行路线，应明确提示通道被阻断。
功能六：空间风险识别	第一版稳定识别四类问题：主要路线被家具阻挡、有效通道宽度不足、门口或家具之间的转向空间不足、桌角或柜角过于靠近主要路线。每个问题都要标出具体位置和原因。
功能七：风险热力图和评分	系统把离障碍物的距离、通道宽度、转弯难度和使用者档案综合成风险值，在二维平面图上生成红黄绿热力图，同时给出整体安全评分和各项扣分原因。
功能八：调整建议	系统根据已发现的问题生成可执行建议，例如“将椅子向墙边移动”“清空门口区域”“扩大床边通道”“避免桌角正对主要路线”。建议必须对应真实位置和 risk 原因。
功能九：改造前后对比	保存第一次扫描的结果。移动椅子、纸箱或小桌后重新扫描或更新位置，系统重新计算路线、热力图和评分，并显示改动前后的差异。

二、各项功能对应的技术

两个月版本采用“现成空间扫描能力负责采集，Python 空间算法负责分析”的方法。不能从零研究三维重建，否则时间不够。主系统先用确定性的几何计算保证稳定，再根据进度加入 PyTorch 视觉识别作为增强。

功能	实现技术与方法	难度
手机扫描房间	SwiftUI、ARKit、RoomPlan；优先使用带 LiDAR 的 iPhone Pro 或 iPad Pro。RoomPlan 负责输出墙体、门、家具类别、位置、尺寸和朝向。	中
扫描数据保存与传输	将 RoomPlan 结果整理为 JSON；通过	中

功能	实现技术与方法	难度
	HTTP 接口传给 Python 后端；本地保存扫描记录。	
二维平面图生成	Python、NumPy；进行坐标轴转换、旋转处理、比例缩放和三维到二维投影；手机端 Canvas 或前端图形组件显示。	中偏高
人工校正	手机端触摸交互；对二维家具矩形进行新增、删除、拖动和类别修改；校正后重新发送数据。	中
空间网格化	Python、NumPy 或 Shapely；把房间划分为小网格，将墙体和家具区域标记为不可通行区域。	中
安全距离处理	根据用户档案对家具区域进行“膨胀”，相当于给家具四周增加安全边界。使用助行器时边界更大。可使用 Shapely 缓冲区或 OpenCV 形态学操作。	中
安全路线规划	A*路径规划算法；在可通行网格中寻找起点到终点的路线，并对靠近障碍物和急转弯的位置增加代价。	中
通道宽度判断	几何距离计算、障碍物间距计算；将实际宽度与不同档案的最低需求参数比较。	中
转向空间判断	在门口、床边和路线拐点附近计算可用空白区域；用圆形或矩形安全区域近似评估是否能够转向。	中偏高
家具边角风险	提取桌、柜等矩形的角点，计算角点到主要路线的最短距离；距离过近时标记风险。	中
风险热力图	将障碍物距离、通道宽度、转弯难度等指标归一化并加权；使用 Matplotlib、前端 Canvas 或 ECharts 绘制二维热力图。	中
整体评分	先采用透明的规则评分：每类问题按严重程度扣分，并保留扣分原因。两个月阶段不依赖缺少数据支撑的黑箱模型。	低到中
调整建议	先由规则引擎生成结构化建议；可以接入大模型 API 把结构化结果改写成自然语言，但大模型不负责计算风险。	低
改造前后对比	数据库保存两次分析结果；比较风险点数量、路线长度、最低通道宽度和总评分，	低到中

功能	实现技术与方法	难度
	生成差异报告。	
可选 AI 增强	使用 YOLO 系列预训练模型和 PyTorch，微调识别纸箱、凳子、行李箱等临时障碍物，再由人工确认并加入平面图。此项在核心系统完成后再做。	高

3. 总体难度和可行性

总体难度为中高，建议按 5 级计算为 4 级。难点不在训练一个大型神经网络，而在于手机扫描、坐标转换、二维地图、空间算法和手机与 Python 后端的整体联调。只要具备带 LiDAR 的 iPhone 或 iPad 和可运行 Xcode 的 Mac，并且第一周能够成功读取 RoomPlan 的结构化数据，两个月完成单房间原型具有可行性。

必须保留两条稳定性措施：第一，扫描错误时允许人工校正；第二，风险评估以几何规则为主，不把产品是否能运行依赖在新训练模型上。PyTorch 障碍物识别属于增强功能，不能影响主系统进度。

三、两个月开发怎么一步一步做

开发顺序遵循“先证明扫描数据能拿到，再完成平面图和算法，最后完善手机界面和演示”的原则。每一周都必须有可以检查的结果，不能前六周只学习，最后两周才开始整合。

时间	本周具体工作	本周必须交付的结果
第 1 周：技术可行性验证	确认 LiDAR 设备和 Mac；搭建 Xcode 环境；运行 RoomPlan 示例；完成一次单房间扫描；打印墙、门、家具的位置、尺寸和朝向；导出 JSON。	手机能够扫描房间，并得到可被程序读取的结构化数据。若第 1 周无法完成，立即缩减方案。
第 2 周：建立扫描端和数据接口	制作最简扫描页面；保存扫描结果；设计统一 JSON 格式；搭建 FastAPI 后端；手机将扫描数据发送到 Python 并收到测试返回值。	手机扫描数据能够稳定传到 Python 后端，完成最小前后端闭环。
第 3 周：生成二维平面图	处理 RoomPlan 坐标；将墙、门、家具投影到二维；解决旋转、比例和原点问题；在手机或网页显示二维俯视图。	扫描真实房间后，二维图能基本对应真实墙体、门和主要家具位置。
第 4 周：完成校正和空间网格	增加家具删除、移动、补充和分类校正；将二维房间划分网格；标记墙体、家具和可通行区域；完成三种用户档案参数。	扫描有误时可以人工改正；系统能生成用于路径规划的可通行地图。
第 5 周：完成路线规划	用户选择路线起点和终点；对家具增加安全边界；使用 A* 算法规划路线；显示无路可走、路线过窄等情况。	能够在床边到门等场景中显示路线；移动障碍物后路线会改变。

时间	本周具体工作	本周必须交付的结果
第 6 周：完成风险识别和热力图	实现路线阻挡、通道过窄、转向空间不足、家具边角过近四类风险；建立评分规则；把风险叠加成热力图。	系统输出风险位置、原因、等级、整体评分和红黄绿热力图。
第 7 周：完成建议和前后对比	根据风险生成调整建议；保存分析记录；完成改动前后对比；完善手机页面。若进度充足，再做 PyTorch 临时障碍物识别。	形成完整操作流程：扫描、分析、建议、移动物体、再次分析、显示变化。
第 8 周：测试和固定展示	在不同房间重复扫描；测试不同光照和家具布局；修复接口和显示问题；固定展示场景和扫描路线；连续演练；准备离线备用数据。	现场可以稳定完成一次完整演示，核心流程连续测试通过。

两个月完成的判断标准是：手机能够扫描一个真实单房间，生成可辨认的二维布局；用户选择行动能力档案并指定起点、终点后，系统能够给出路线、四类风险、热力图、评分和具体调整建议；移动椅子或纸箱后再次分析，路线和风险结果会发生合理变化。